

SEMANA 13

ROTACIÓN DE CUERPOS RÍGIDOS

Hasta ahora, el estudio del movimiento rotacional se ha centrado en la descripción cinemática de objetos que giran alrededor de un eje fijo, sin considerar su estructura interna ni la distribución de su masa. Sin embargo, muchos sistemas físicos reales —como ruedas, discos, poleas o incluso moléculas— deben tratarse como *cuerpos extensos* compuestos por una gran cantidad de partículas. Para modelar correctamente su movimiento rotacional, es necesario considerar la distribución espacial de su masa.

Un **cuerpo rígido** se define como un sistema ideal en el que las distancias entre sus partículas permanecen constantes durante el movimiento. Este modelo simplifica el análisis, permitiendo describir el comportamiento colectivo del sistema mediante relaciones geométricas y dinámicas globales.

En la rotación de un cuerpo rígido alrededor de un eje fijo, cada partícula sigue una trayectoria circular con radio dependiente de su posición respecto al eje. Por tanto, aunque todas las partículas comparten la misma velocidad angular ω , sus velocidades lineales varían. Esta variación da lugar a una forma generalizada de la energía cinética para un cuerpo rígido rotante, expresada como:

$$K = \frac{1}{2} I \omega^2 \quad (13.0.1)$$

donde I es el **momento de inercia**, una cantidad escalar que caracteriza la distribución de masa respecto al eje de rotación.

El momento de inercia depende tanto de la geometría del cuerpo como del eje considerado. El **teorema de los ejes paralelos** permite calcular el momento de inercia respecto a un eje que no pasa por el centro de masa del cuerpo. Este teorema establece:

$$I = I_{\text{cm}} + Md^2 \quad (13.0.2)$$

donde I_{cm} es el momento de inercia respecto a un eje que pasa por el centro de masa, M es la masa total del cuerpo y d es la distancia entre los dos ejes.

Estos conceptos permiten extender el estudio de la dinámica rotacional desde partículas individuales hasta cuerpos rígidos completos, constituyendo la base para el análisis de mecanismos, sistemas compuestos y conservación del momento angular.

13.1 Energía en el movimiento de rotación

Comencemos considerando una partícula puntual de masa m que se mueve en una trayectoria circular de radio r , con rapidez lineal v . Su energía cinética está dada por la expresión habitual

$$K = \frac{1}{2}mv^2. \quad (13.1.1)$$

Ahora bien, si recordamos que la rapidez lineal en un movimiento circular se relaciona con la rapidez angular mediante $v = \omega r$, podemos reescribir la energía cinética en función de la velocidad angular

$$K = \frac{1}{2}m(\omega r)^2 = \frac{1}{2}(mr^2)\omega^2. \quad (13.1.2)$$

Al término (mr^2) se le conoce como el **momento de inercia** de una partícula puntual respecto al eje de rotación, y se denota con la letra I :

$$I = mr^2. \quad (13.1.3)$$

Por lo tanto, la energía cinética rotacional de una partícula se puede escribir como:

$$K_{\text{rot}} = \frac{1}{2} I \omega^2. \quad (13.1.4)$$

Este resultado se puede extender a sistemas más complejos. Por ejemplo, si consideramos un conjunto de partículas que giran alrededor de un eje común, cada una con masa m_i y distancia r_i al eje, entonces la energía cinética total será la suma de las energías de cada partícula:

$$K_{\text{total}} = \frac{1}{2} \sum_i m_i r_i^2 \omega^2 = \frac{1}{2} \left(\sum_i m_i r_i^2 \right) \omega^2. \quad (13.1.5)$$

Observa que si todas las partículas comparten la misma velocidad angular ω (como ocurre en un **cuerpo rígido**), podemos factorizar ω y definir el momento de inercia total del sistema como:

$$I = \sum_i m_i r_i^2. \quad (13.1.6)$$

Por lo tanto, para un cuerpo rígido (que puede verse como un conjunto continuo de partículas puntuales), la energía cinética rotacional se escribe como:

$$K_{\text{rot}} = \frac{1}{2} I \omega^2. \quad (13.1.7)$$

Y el momento de inercia se calcula integrando sobre toda la distribución de

masa del cuerpo:

$$I = \int r^2 dm, \quad (13.1.8)$$

donde r representa la distancia desde cada elemento diferencial de masa dm hasta el eje de rotación.

En resumen, el momento de inercia cumple un papel análogo al de la masa en la traslación: cuantifica la resistencia que presenta un cuerpo a cambiar su estado de rotación. Su valor depende tanto de la cantidad de masa como de su distribución relativa al eje de giro.

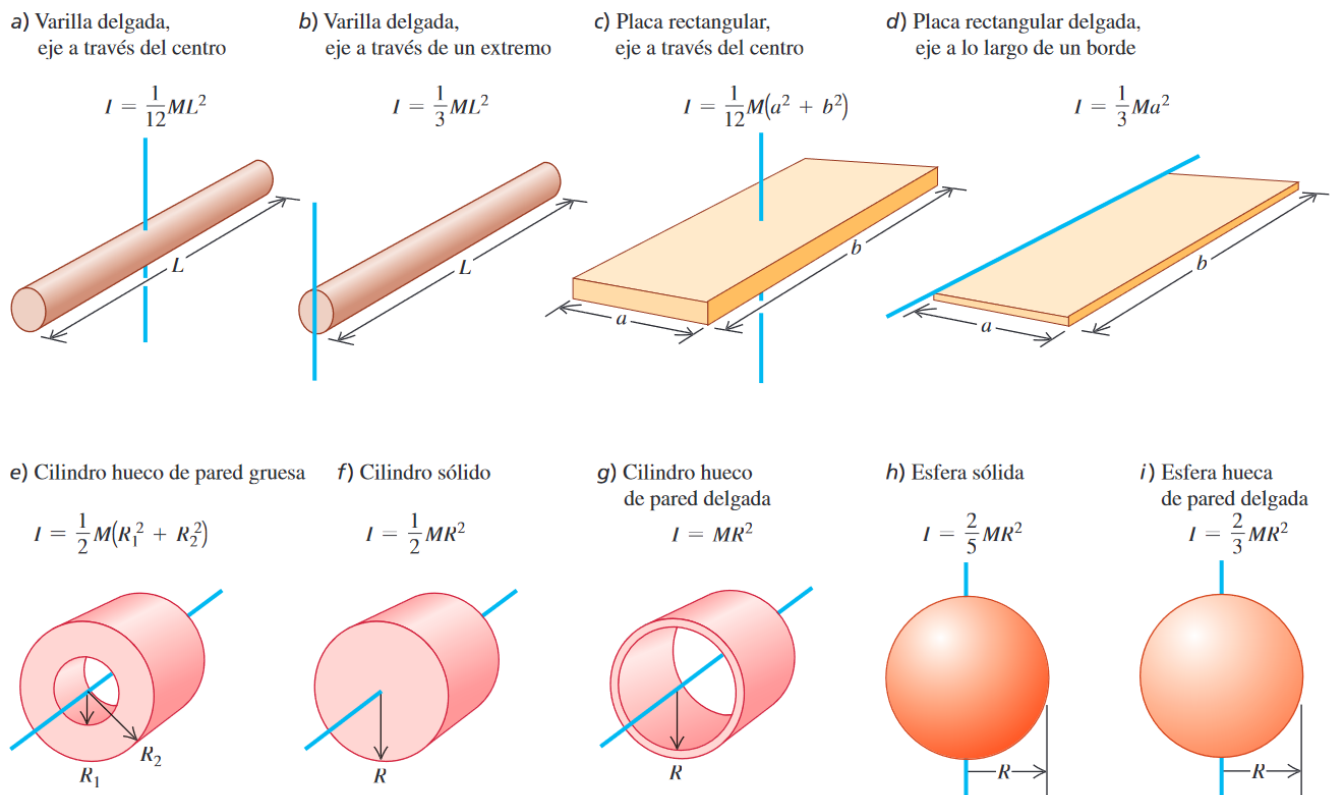
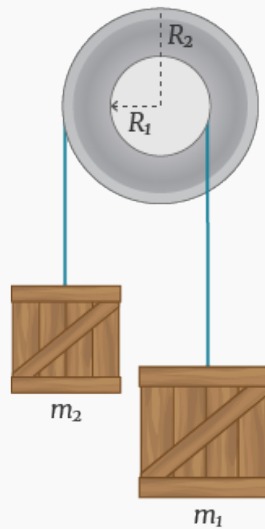


Figura 13.1: Momentos de inercia diversos objetos.

Fuente: Sears, F. W., Zemansky, M. W., Young, H. D. y Freedman, R. A. (2013). Física Universitaria. Volumen 1. Décimo tercera Edición. México: Pearson Educación

Ejemplo energía en el movimiento rotacional

Una polea compuesta se utiliza para movilizar cargas como se muestra a continuación.



Bajo condiciones ideales, podemos utilizar la conservación de la energía mecánica (incluyendo la energía cinética rotacional de la polea) para relacionar las distintas características de cada uno de los componentes del sistema una vez en movimiento.

Sean v_1 y v_2 las rapidezces de las masas m_1 y m_2 una vez que la polea ha realizado un desplazamiento angular $\Delta\theta$, entonces

$$0 = -m_1 g R_1 \Delta\theta + m_2 g R_2 \Delta\theta + \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 + \frac{1}{2} I_{\text{polea}} \omega^2$$

Si la cuerdas no resbalan, se cumple que

$$\omega = \frac{v_1}{R_1} = \frac{v_2}{R_2}$$

13.2 Teorema de los ejes paralelos

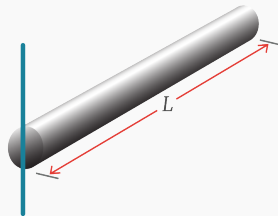
En muchos problemas prácticos de rotación, el eje alrededor del cual un cuerpo gira no pasa por su centro de masa. En estos casos, resulta especialmente útil el **teorema de los ejes paralelos**, que permite calcular el momento de inercia respecto a un eje arbitrario, siempre que dicho eje sea paralelo a otro que pase por el centro de masa.

Supongamos que conocemos el momento de inercia I_{cm} de un cuerpo respecto a un eje que pasa por su centro de masa. Si deseamos calcular el momento de inercia I respecto a otro eje paralelo, separado una distancia d del primero, el teorema establece que:

$$I = I_{\text{cm}} + Md^2, \quad (13.2.1)$$

donde M es la masa total del cuerpo, y d es la distancia entre ambos ejes paralelos.

Varilla uniforme que gira por un extremo



$$\begin{aligned} I_{\text{extremo}} &= I_{\text{c.m.}} + Md^2 \\ &= \frac{ML^2}{12} + M \left(\frac{L}{2} \right)^2 \\ &= \frac{ML^2}{3} \end{aligned}$$